

曹程洋

📞 13745569445 · ✉ caochengyang25@mails.ucas.ac.cn

📍 个人信息

- 求职意向：AI Agent 算法工程师
- 个人简介：人工智能方向硕士研究生，关注 LLM Agent、RAG 检索增强、模型训练与自动化评测；熟悉 PyTorch、Transformers、Reranker、vLLM、SWE-bench 等技术栈。

🎓 教育经历

- 硕士，中国科学院大学，人工智能专业，2025.09~2028.06
- 本科，上海理工大学，计算机科学与技术专业，2020.09~2024.06

🔧 项目经历

• RAG-Retrieval：面向 Agent/RAG 系统的检索模型训练与推理框架

Python / PyTorch / Transformers / DeepSpeed / FSDP / Embedding / ColBERT / Reranker

- 构建端到端 RAG 检索模型框架，支持 Embedding、ColBERT late-interaction、BERT/LLM-based Reranker 的训练、推理与蒸馏，用于提升 Agent 在知识库问答、长文档检索和上下文召回场景中的准确性。
- 设计统一 Reranker 推理接口，兼容 Cross-Encoder 与 Decoder-Only LLM Reranker，并支持长文档截断、分块打分取最大值等策略，降低不同排序模型在 Agent/RAG 应用中的接入成本。
- 支持 BGE、BCE、GTE 等主流开源检索模型微调，引入 MRL Loss、大模型到小模型蒸馏、多卡训练等能力；在 MTEB Reranking 任务中，0.41GB 自训练 Reranker 达到 67.12 平均分，接近或超过部分 1.11GB 基线模型。

• Agentic Evals Lab：LLM Agent 强化学习与评测框架

Python / PyTorch / Transformers / TRL / vLLM / DeepSpeed / LoRA/PEFT / Hydra / SLURM / SWE-bench

- 构建面向代码智能体的端到端训练与评测框架，覆盖 SFT、GRPO/GSPO 强化学习训练、Agent 多轮推理、轨迹采集与自动化评测流程。
- 将 nano-agent / mini-swe-agent 等 Coding Agent 接入 OpenAI-compatible vLLM 服务，实现并发 agent rollout，支持训练侧权重同步、工具调用、代码修复 diff 生成与 reward/eval 闭环。
- 面向漏洞检测、单文件代码修复、仓库级代码修复等任务，基于 Hydra 配置、Apptainer/SLURM 脚本和 uv 本地环境提升实验复现与大规模训练效率。
- 支撑 Agentic Eval 随机性研究，在 SWE-bench Verified 上沉淀多模型、多 scaffold、多温度的 agent 轨迹与评测结果，用于分析 pass@1/pass@k 方差和评测可靠性。

✂ 技能清单

- ★★★ Python、PyTorch、Transformers
- ★★★ RAG、Embedding、Reranker、ColBERT
- ★★★☆ TRL、LoRA/PEFT、SFT、GRPO/GSPO
- ★★★☆ SWE-bench、Agent rollout、工具调用、自动化评测、reward/eval 闭环